

2025—2026 学年第二学期高二期末考试

化学试题参考答案

1-5 ADABC 6-10 BCBCD

11. (14 分)

- (1) (酚) 羟基、氨基 (2 分) N、O (2 分)
 (2) $N > O > C$ (2 分)
 (3) A 中 N 原子上有孤电子对, 能与盐酸电离出的 H^+ 形成配位键。 (2 分)
 (4) 产生砖红色沉淀 (2 分)



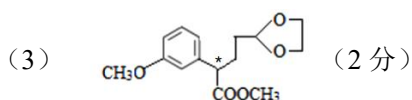
(5) ac (2 分)

12. (15 分)

- (1) 三颈烧瓶 (1 分)
 (2) $2Ce(OH)_3 + ClO^- + H_2O = 2Ce(OH)_4 + Cl^-$ (2 分)
 (3) 乙醇易挥发, 除去 $Ce(OH)_4$ 表面的水 (2 分)
 (4) 93.0% (2 分)
 (5) 8 (2 分) $(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{4})$ (2 分)
 (6) $\frac{4}{7}$ (2 分) $4CeO_2 + H_2 \xrightarrow[Ar]{\Delta} Ce_4O_7 + H_2O$ (2 分)

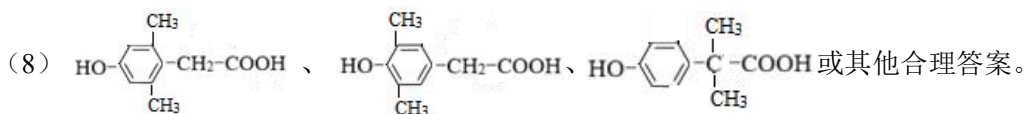
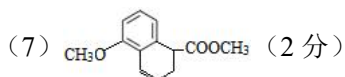
13. (15 分)

- (1) $C_{13}H_{14}O_3$ (2 分)
 (2) 乙二醇 (2 分)



(5) C、D 均可与 H_2O 形成分子间氢键, D (乙二醇) 与 H_2O 形成的分子间氢键更多。
 (2 分)

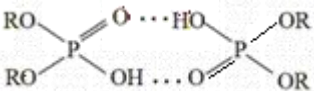
(6) 消去反应 (1 分)



14. (16 分)

(1) 4s (2 分)

(2) SiO_2 (2 分)

(3)  或 $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$ (2 分)

(4) $\left[\begin{array}{c} \text{RO} \\ \diagup \\ \text{P} \\ \diagdown \\ \text{RO} \end{array} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \right]^-$ 为双齿配体或每个 $\left[\begin{array}{c} \text{RO} \\ \diagup \\ \text{P} \\ \diagdown \\ \text{RO} \end{array} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \right]^-$ 与 Sc^{3+} 形成配合物时, 有 2 个氧原子

参与, 而不是 1 个氧原子参与。(2 分)

(5) $c(\text{H}^+)$ 增大, $\text{Sc}^{3+} + 3 \begin{array}{c} \text{RO} \\ \diagup \\ \text{P} \\ \diagdown \\ \text{RO} \end{array} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{array} \rightleftharpoons \text{Sc} \left[\begin{array}{c} \text{RO} \\ \diagup \\ \text{P} \\ \diagdown \\ \text{RO} \end{array} \begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O} \end{array} \right]_3 + 3\text{H}^+$ 平衡逆向移动, 使

Sc^{3+} 尽可能多地转移到水层。(2 分)

(6) 4 (2 分)

(7) $2\text{Sc}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Sc}_2\text{O}_3 + 12\text{CO}_2$ (2 分)

(8) P204、盐酸(或 HCl) (2 分)